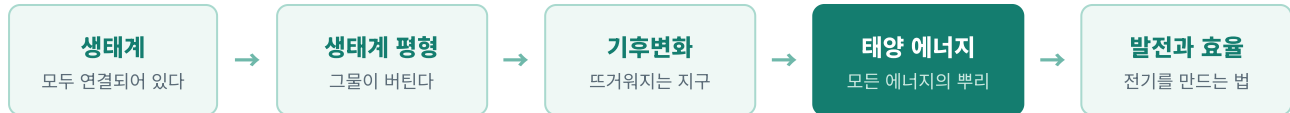


태양 에너지와 에너지 전환

오늘 먹은 밥도, 콘센트의 전기도, 창밖의 바람도 —
 족보를 거슬러 오르면 전부 1억 5천만 km 밖의 별에 닿는다.

● 환경과 에너지 — 지금 여기



이 단원의 학습 지도

01 생태계의 구성과 상호 관계 10통과2-02-01

생태계 구성 요소, 생물과 환경의 주고받기

02 생태계 평형 10통과2-02-02

먹이 관계와 생태 피라미드 — 그물은 어떻게 버티나

03 지구온난화와 기후변화 10통과2-02-03

온실효과 강화의 메커니즘, 엘니뇨·사막화

04 태양 에너지와 에너지 전환 **NOW** 10통과2-02-04

수소 핵융합에서 지구의 에너지 흐름까지

05 발전과 에너지의 효율적 이용 10통과2-02-05 · 06

전자기 유도와 발전, 에너지 효율과 신재생 에너지

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 태양은 연료도 없이 어떻게 46억 년을 타고 있을까? **개념 1**
- 바람과 비는 누가 만들까? **개념 4**
- 석탄과 석유가 '옛 태양'이라는 말의 뜻은? **개념 3**
- 오늘 저녁 밥상의 에너지 족보를 그릴 수 있을까? **자료**

"우리는 모두 별의 자손이며, 별의 빛으로 살아간다." — 통합과학 1의 원소 이야기가, 에너지 이야기로 이어진다

04

태양 에너지와 에너지 전환

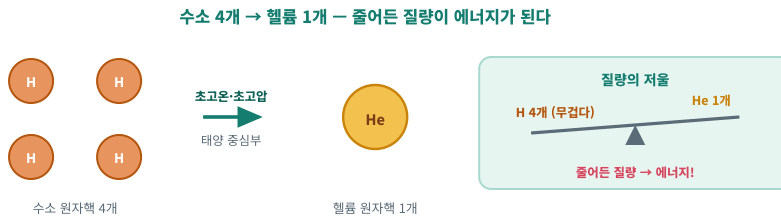
성취기준 10통과2-02-04

수소 핵융합 → 지구의 에너지 흐름 → 에너지 전환

1 태양의 화덕 — 수소 핵융합

태양은 무엇을 태우는 걸까. 장작도 석탄도 아니다 — 태양 중심부에서는 초고온·초고압 속에서 **수소 핵융합**이 일어난다. 수소 원자핵 4개가 합쳐져 헬륨 원자핵 1개가 되는 반응이다(통합과학 1에서 만난 '별에서 만들어지는 원소'의 첫 계단이다).

놀라운 점은 저울에 있다. 융합으로 생긴 헬륨의 질량은 재료였던 수소 4개의 질량 합보다 **아주 조금 가볍다**. 그 **줄어든 질량만큼이 막대한 에너지로 바뀌어** 빛과 열로 쏟아져 나온다 — 질량이 에너지의 다른 모습이라는 것, 이것이 태양이 46억 년을 타고도 앞으로도 수십억 년을 더 탈 수 있는 비밀이다.



질량은 에너지의 다른 모습 — 태양은 매초 질량 일부를 빛과 열로 바꾼다

그림 1 | 수소 핵융합 — 재료보다 가벼워진 생성물, 그 차이가 태양빛이다

박찬
샘

"'타는 것'이 아니라 '합쳐지는 것' — 연소(산화)와 핵융합을 구별하는 게 첫 관문이다. 태양에 산소는 필요 없다."

● 날개 노트

핵융합

가벼운 원자핵들이 합쳐져 무거운 원자핵이 되는 반응 — 초고온·초고압이 조건.

태양 중심부

핵융합의 무대 — 표면(약 6000 °C)이 아니라 중심부(약 1500만 °C)에서 일어난다.

● 한눈에 암기

수소 4 → 헬륨 1

질량 조금 감소

그만큼이 에너지!

📖 통합과학 1 다시보기

별의 원소 공장 (II-02)

수소 → 헬륨 → ... → 철의 사다리, 그 첫 계단이 지금 태양에서 돌아가고 있다.

✓ 바로바로 체크

- 1 태양 에너지는 수소 핵융합 반응으로 만들어진다. (O , X)
- 2 핵융합 후 생성물의 질량은 반응 전 재료의 질량 합보다 크다. (O , X)
- 3 핵융합은 태양의 중심부에서 일어난다. (O , X)

0 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)

2 지구에 닿는 20억분의 1 — 에너지의 흐름

태양이 사방으로 쏟아내는 에너지 중 지구에 닿는 것은 약 **20억분의 1** — 그런데 그 부스러기가 지구의 거의 모든 것을 돌린다. 도착한 태양 에너지의 약 30 %는 구름·대기·지표에 **반사되어 되돌아가고**, 나머지 약 70 %가 대기와 지표에 **흡수**되어 지구를 데운다 (03에서 본 온실효과의 출발점이다). 흡수된 만큼은 결국 적외선으로 다시 우주로 나간다 — 들어온 만큼 나가는 **수지 균형** 덕분에 지구의 온도가 일정하게 유지된다.

중요한 것은 **고르게 도달하지 않는다**는 점이다. 동근 지구에서는 **저위도(적도 쪽)가 고위도(극 쪽)보다 많은 에너지를 받는다**. 이 남는 곳과 모자란 곳의 차이를 메우려고 **대기와 해수가 순환**하며 열을 실어 나른다 — 바람과 해류의 정체는 태양 에너지의 배달부다.

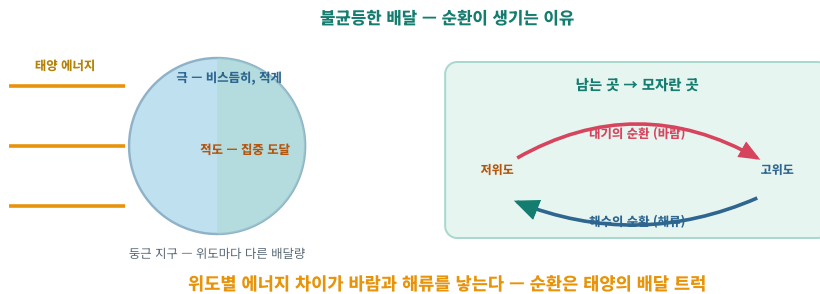


그림 2 | 에너지의 흐름 — 불균등하게 도착하고, 순환이 고르게 나른다

! 시험엔 이렇게

순환의 원인을 묻는다 — 답은 언제나 **"위도에 따른 태양 에너지의 불균등한 도달"**. "지구 내부의 열 때문"(X — 그건 판을 움직이는 통과1 III단원의 에너지)과 구별하라.

● 날개 노트

반사와 흡수

도착분의 약 30 %는 반사, 약 70 %는 대기·지표가 흡수 — 흡수분이 지구를 돌린다.

수지 균형

흡수한 만큼 적외선으로 내보내는 균형 — 온실 기체가 이 균형점을 옮긴다(03).

● 한눈에 암기

반사 30 · 흡수 70

저위도 많이, 고위도 적게
차이 → 대기·해수 순환!

✓ 바로바로 체크

- 1 지구에 온 태양 에너지의 일부는 반사되어 우주로 되돌아간다. (O , X)
- 2 저위도는 고위도보다 많은 태양 에너지를 받는다. (O , X)
- 3 대기와 해수의 순환은 위도별 에너지 차이 때문에 생긴다. (O , X)

지식이요 힘이다 — O E O Z O I 1309

3 빛이 밥이 되기까지 — 생명의 에너지 전환

지표에 닿은 태양 에너지의 일부를 **광합성**이 붙잡는다 — **빛에너지가 포도당 속 화학 에너지로 전환** 되는 것이다(I-03의 환원, I-05의 흡열이 여기서 다시 만난다). 이렇게 저장된 에너지는 먹이 사슬을 타고 이동한다: 벼의 화학 에너지가 밥이 되어 우리 몸으로, 호흡을 거쳐 체온(열)과 움직임(운동 에너지)으로.

그리고 아주 오래된 저장고가 있다. **화석 연료** — 수억 년 전의 생물이 광합성과 먹이 사슬로 모아 둔 화학 에너지가 땅속에서 석탄·석유·천연가스가 된 것이다. 곧 **화석 연료를 태우는 것은 '옛 태양 에너지'를 꺼내 쓰는 일**이다. 순식간에 꺼내 쓰는 그 청구서가 03에서 본 이산화 탄소이고, 그래서 '지금의 태양'을 직접 쓰려는 것이 다음 소단원의 신재생 에너지다.

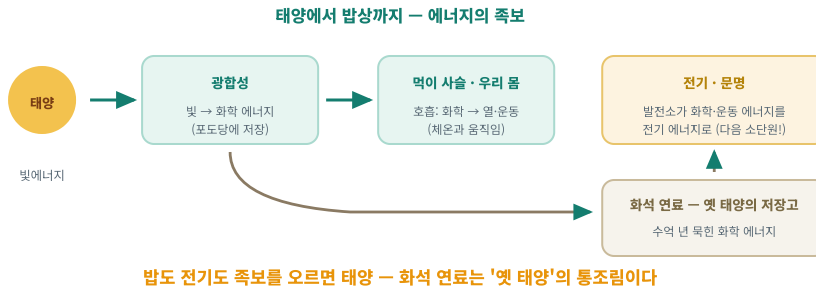


그림 3 | 생명과 연료의 에너지 전환 — 광합성이 첫 저금, 화석 연료는 오래된 적금

! 시험엔 이렇게

전환의 방향을 정확히 — **광합성: 빛 → 화학, 호흡: 화학 → 열·운동**. "광합성은 화학 에너지를 빛으로 바꾼다"(X — 반대)가 단골. 화석 연료의 근원 = **태양 에너지**라는 족보 문제도 반복 출제.

● 날개 노트

화학 에너지

물질 속에 저장된 에너지 — 포도당·연료·배터리가 담고 있는 형태.

화석 연료의 형성

옛 생물의 유해가 땅속 열·압력으로 오랜 시간 변한 것 — 석탄·석유·천연가스.

● 한눈에 암기

광합성: 빛 → 화학

호흡: 화학 → 열·운동

화석 연료 = 옛 태양!

✓ 바로바로 체크

- 1 광합성은 빛에너지를 화학 에너지로 전환한다. (O , X)
- 2 화석 연료의 에너지는 근원을 따지면 태양 에너지다. (O , X)
- 3 호흡은 열에너지를 화학 에너지로 바꾸는 과정이다. (O , X)

(움공·립 ← 操操) X E O Z O I 呂呂

4 비와 바람의 발전기 — 태양이 돌리는 날씨

비 오는 날에도 태양은 일하고 있다. 태양의 열이 바다와 땅의 물을 증발시키고(열 → 수증기의 에너지), 수증기는 하늘로 올라가 구름이 되었다가 비와 눈으로 내려온다 — **물의 순환**이다. 높은 곳에 내린 물은 위치 에너지를 얻은 셈이고, 흘러내리며 운동 에너지가 된다 — 이것을 전기로 바꾸는 것이 **수력 발전**이다.

바람도 태양의 작품이다. 지역마다 데워지는 정도가 달라 **온도와 기압의 차이**가 생기고, 공기가 그 차이를 메우려 움직이는 것이 바람이다 — 풍력 발전의 날개를 돌리는 힘이다. 해류도 마찬가지로(개념 2). 정리하면, **수력·풍력·해양 에너지까지, 지구 위 대부분의 에너지 흐름은 태양이 돌리는 물레방아**다. 예외는 지구 내부의 열(지열)과 달·태양의 인력(조력) 정도다.

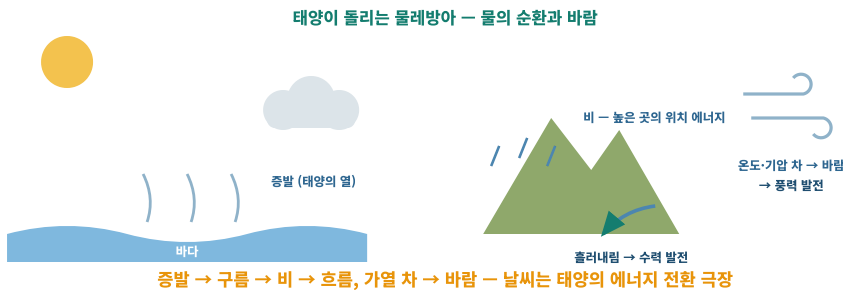


그림 4 | 물의 순환과 바람 — 수력·풍력의 뿌리도 태양이다

! 시험엔 이렇게

"수력 발전은 태양 에너지와 무관하다"(X — 물을 산 위로 올려 준 것이 태양의 증발이다).

예외 암기: 지열(지구 내부)·조력(달의 인력)만 태양 족보 밖이다.

● 날개 노트

물의 순환

증발 → 구름 → 강수 → 흐름
— 태양의 열이 돌리는 거대한 펌프.

바람의 원인

지역별 가열 차이 → 온도·기압 차 → 공기의 이동.

● 한눈에 암기

비·바람·해류 = 태양 작품

수력·풍력의 뿌리도 태양

예외: 지열 · 조력!

✓ 바로바로 체크

- 1 물의 순환을 일으키는 근원 에너지는 태양 에너지다. (O , X)
- 2 바람은 지역별 가열 차이로 생긴 온도·기압 차 때문에 분다. (O , X)
- 3 지열 에너지의 근원도 태양 에너지다. (O , X)

(문 1041 124) X E O Z O I 104

5 모습만 바꿀 뿐 — 에너지 전환과 보존

지금까지의 여정을 한 문장으로 접자. 에너지는 빛 → 화학 → 열·운동 → 위치 → 전기...로 끊임없이 **전환**되지만, 그 총량은 **새로 생기지도, 사라지지도 않는다** — **에너지 보존**이다(I-05의 발열·흡열도 열이 '이동'했을 뿐 사라진 게 아니었다). 다만 전환될 때마다 일부가 쓰기 어려운 열로 흩어진다는 — 그래서 '효율'이 중요해지는데, 이것이 다음 소단원의 주제다.

일상은 전환의 전시장이다. **태양광 전지**는 빛 → 전기, **전등**은 전기 → 빛(+열), **선풍기**는 전기 → 운동, **전기밥솥**은 전기 → 열, 그리고 우리 몸은 화학 → 운동·열. 어떤 기구를 보든 "무엇이 무엇으로 바뀌는가"를 묻는 습관 — 그것이 이 성취기준이 기르려는 눈이다.

알 알짜 정리 — 태양 에너지와 에너지 전환 한 장 요약

- ✓ 태양의 화덕: 수소 4 → 헬륨 1, 줄어든 질량만큼 에너지 (중심부에서, 정성적으로!)
- ✓ 지구 도달분: 반사 약 30 % · 흡수 약 70 % — 위도 차 → 대기·해수 순환
- ✓ 전환 사슬: 광합성(빛→화학) → 먹이 사슬·호흡(→열·운동) / 화석 연료 = 옛 태양
- ✓ 비·바람·해류도 태양 작품(예외: 지열·조력) — 에너지는 전환될 뿐 보존된다

박찬
샘

"시험장에서 에너지 문제를 만나면 족보부터 그리자 — '이 에너지의 부모는 누구인가?' 열에 아홉은 태양이 조상이다."

● 날개 노트

에너지 보존

전환 전후 에너지의 총량은 일정하다 — 자연의 대원칙.

흩어지는 열

전환 때마다 일부는 쓰기 어려운 열로 — '효율' 개념의 출발점(05 예고).

● 한눈에 알기

태양광 전지: 빛 → 전기
전등: 전기 → 빛 + 열
총량은 언제나 그대로!

5 다음 소단원 예고

발전과 효율 (05)

운동 에너지를 전기로 바꾸는 발전기의 원리 — 그리고 새는 에너지를 줄이는 기술.

✓ 바로바로 체크

- 1 에너지는 전환 과정에서 총량이 보존된다. (O , X)
- 2 태양광 전지는 빛에너지를 전기 에너지로 전환한다. (O , X)
- 3 에너지는 전환을 거듭하면 총량이 점점 줄어든다. (O , X)

(圖 10-1 — 圖 10-2) X E O Z O I 10-1

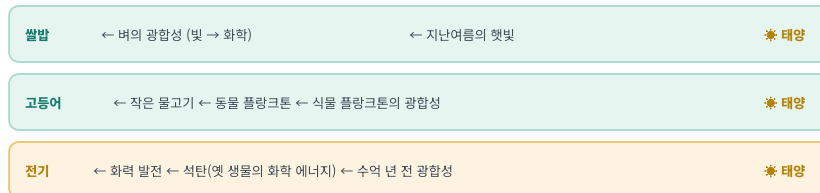
자료 파헤치기

탐구·자료 분석

저녁 밥상의 에너지 족보 추적

자료

저녁 밥상 위의 세 가지 — 쌀밥, 고등어구이, 전기밥솥의 전기 — 의 에너지가 어디서 왔는지 거슬러 올라가 보자.



해석의 3단계

1. 사슬을 거꾸로 탄다 — 각 항목에서 "이 에너지를 누가 주었나?"를 반복해 묻는다. 밥은 한 계단(벼), 고등어는 서너 계단(먹이 사슬), 전기는 시간 축까지 거슬러(수억 년 전) — 계단 수가 달라도 **종착역은 모두 광합성, 곧 태양**이다.
2. 전환의 이름을 붙인다 — 빛 → 화학(광합성), 화학 → 화학(먹이 사슬), 화학 → 열 → 운동 → 전기(화력 발전). 단계마다 II-02의 피라미드처럼 **일부가 열로 흩어진다**는 것도 함께 읽는다.
3. 예외를 점검한다 — 만약 이 전기가 지열이나 조력 발전에서 왔다면 족보는 태양이 아니라 지구 내부·달에 닿는다. '거의 모두'와 '모두'를 구별하는 것이 과학의 정밀함이다.

결론

밥 한 숟갈에서 시작한 족보 추적이 광합성 — 먹이 사슬 — 화석 연료 — 발전까지, 이 단원 전체를 한 상에 차려 낸다. "**이 에너지의 부모는?**"이라는 한 가지 질문이 만능 열쇠다.

❗ 시험엔 이렇게

족보형 문제의 판정: 수력·풍력·화력·바이오·태양광 → 태양 / 지열 → 지구 내부 / 조력 → 달·태양의 인력. 이 세 갈래만 외우면 어떤 변형도 통과한다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 태양 에너지는 수소 핵융합 반응으로 만들어진다. (O , X)
- ② 핵융합 후 생성물의 질량은 반응 전 재료의 질량 합보다 크다. (O , X)
- ③ 화석 연료의 에너지는 근원을 따지면 태양 에너지다. (O , X)
- ④ 태양 중심부에서는 수소 원자핵 4개가 융합해 _____ 원자핵 1개가 된다.
- ⑤ 식물은 _____으로 빛에너지를 화학 에너지로 바꾼다.
- ⑥ 바람은 지역별 가열 차이로 생긴 _____기압의 차이 때문에 분다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 태양 에너지의 생성에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●○
10통과2-02-04 | 개념 1
 - ① 태양은 연료를 태우는 연소 반응으로 에너지를 낸다.
 - ② 수소 원자핵들이 융합해 헬륨이 되며, 줄어든 질량만큼 에너지가 나온다.
 - ③ 핵융합이 일어나면 전체 질량은 늘어난다.
 - ④ 태양 에너지는 지구 내부에서 만들어진다.
 - ⑤ 핵융합은 태양의 표면에서 일어난다.
- ⑧ 지구에서의 태양 에너지 흐름에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●●
10통과2-02-04 | 개념 2
 - ① 지구에 도달한 태양 에너지는 전부 지표에 흡수된다.
 - ② 위도에 관계없이 태양 에너지는 고르게 도달한다.
 - ③ 대기와 해수의 순환은 태양 에너지와 무관하다.
 - ④ 저위도와 고위도의 에너지 차이가 대기·해수의 순환을 일으킨다.
 - ⑤ 지구가 흡수한 태양 에너지는 우주로 다시 나가지 않는다.

9 에너지 전환에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●

10통과2-02-04 | 개념 3·5

- ① 광합성은 화학 에너지를 빛에너지로 전환한다.
- ② 태양광 전지는 열에너지를 전기 에너지로 전환한다.
- ③ 수력 발전의 에너지는 태양과 무관하다.
- ④ 화석 연료는 지구 내부 에너지가 저장된 것이다.
- ⑤ 화석 연료는 옛 생물이 저장한 태양 에너지다.

10 태양 에너지가 일으키는 현상으로 옳은 것만을 고른 것은? ●●●

10통과2-02-04 | 개념 4

- (가) 물이 증발해 구름이 되고 비로 내리는 물의 순환
(나) 지역별 가열 차이로 부는 바람
(다) 지구 내부의 열로 데워지는 온천(지열)

- ① (가), (나) ② (다) ③ (가), (다) ④ (나), (다) ⑤ (가), (나), (다)

11 서술형 태양이 오랜 시간 막대한 에너지를 낼 수 있는 까닭을 '핵융합'과 '질량'이라는 말을 포함하여 서술하시오.

●●●●

10통과2-02-04 | 개념 1

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱ, ㄴ, ㄷ 합답형·자료 해석

12 **자료** 다음은 저녁 밥상 세 가지의 에너지를 거슬러 올라간 족보다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

[2점]

10통과2-02-04

쌀밥 ← 벼의 광합성 / 고등어 ← 먹이 사슬 ← 식물 플랑크톤의 광합성 / 전기 ← 화력 발전 ← 석탄

보 기

- ㄱ. 쌀밥의 화학 에너지는 광합성으로 저장된 태양 에너지다.
- ㄴ. 화력 발전으로 만든 전기의 근원도 태양 에너지다.
- ㄷ. 우리 몸이 쓰는 에너지의 근원을 거슬러 오르면 태양에 닿는다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13 **자료** 그림은 태양 중심부에서 일어나는 반응을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

10통과2-02-04



보 기

- ㄱ. 반응 전 수소 원자핵 4개의 질량 합은 반응 후 헬륨 원자핵 1개의 질량보다 크다.
- ㄴ. 줄어든 질량만큼이 에너지로 전환된다.
- ㄷ. 이 반응은 태양의 표면에서 일어난다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설 전 문항 해설 + 오답 선지 분석 — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
정답	0	X	0	헬륨	광합성	온도	㉔	㉕	㉖	㉗	서술형	㉙	㉚

1 0

태양의 화덕은 연소가 아니라 수소 핵융합이다.

개념 1

2 X

조금 가벼워진다 — 그 차이가 에너지다.

개념 1

3 0

옛 생물의 광합성 — '옛 태양'의 통조림.

개념 3

4 헬륨

수소 4 → 헬륨 1, 별 원소 사다리의 첫 계단.

개념 1

5 광합성

빛 → 화학 — 생태계로 들어오는 에너지의 입구.

개념 3

6 온도

가열 차 → 온도·기압 차 → 공기의 이동.

개념 4

7 ㉔

융합 + 질량 감소 + 에너지 방출 — 세 요소가 다 들어간 문장.

개념 1

오답 왜 틀렸나

- ① 연소(산화)가 아니다 — 산소 불필요. ③ 질량은 줄어든다.
⑤ 표면이 아니라 중심부.

8 ㉕

위도 차가 순환의 엔진 — 바람과 해류는 열 배달부다.

개념 2

오답 왜 틀렸나

- ① 약 30 %는 반사. ② 저위도에 집중. ⑤ 흡수분은 적외선으로 다시 나간다(수지 균형).

9 ㉖

화석 연료 = 수억 년 전 광합성의 저금.

개념 3

오답 왜 틀렸나

- ① 방향 반대(빛 → 화학). ② 빛 → 전기. ③ 물을 올린 건 태양의 증발. ④ 지구 내부가 아니라 태양.

10 ①

개념 4

(가) 물의 순환, (나) 바람 — 둘 다 태양의 작품이다.

오답 왜 틀렸나

(다) 지열은 지구 내부의 열 — 태양 족보의 예외 두 가지(지열·조력)를 기억하라.

11 모범 답안

개념 1

태양 중심부에서는 수소 원자핵들이 **핵융합**하여 헬륨 원자핵이 된다. 이때 반응 후의 **질량**이 반응 전보다 조금 줄어드는데, 그 줄어든 질량만큼이 막대한 에너지로 전환되어 방출되기 때문에 태양은 오랜 시간 빛과 열을 낼 수 있다.

채점 기준 (감점 포인트)

① 수소 → 헬륨 핵융합 ② 질량 감소 ③ 감소분이 에너지로 — '연소'라고 쓰면 감점.

12 ⑤

개념 3·자료 | 2점

ㄱ·ㄴ·ㄷ 모두 옳다 — 밥(한 계단), 전기(수억 년 계단), 몸(먹이 사슬 계단) 모두 종착역은 광합성 = 태양이다.

함정 체크

전부 정답형 — 단, 지열·조력 발전이 끼어 있었다면 ㄴ이 틀렸을 것. 발전 방식을 먼저 확인하는 습관.

13 ③

개념 1 | 2.5점

ㄱ (옳음) 재료가 더 무겁다 — 저울의 핵심. ㄴ (옳음) 그 차이가 빛과 열. ㄷ (틀림) 초고온·초고압인 중심부에서 일어난다.

함정 체크

'표면'은 단골 함정 — 표면 약 6000 °C로는 융합이 안 된다. 중심부 약 1500만 °C가 무대다.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 태양: 수소 4 → 헬륨 1 + 에너지 (질량 감소분 — 중심부에서, 연소 아님)
- ✓ 위도 차 → 대기·해수 순환 / 광합성(빛→화학) → 먹이 사슬 → 화석 연료 = 옛 태양
- ✓ 족보 판정: 거의 모두 태양 — 예외는 지열(지구 내부)·조력(달) 뿐

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

박찬 과학 | 통합과학 2